

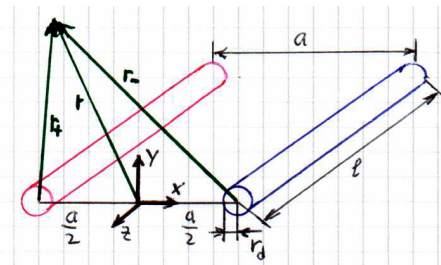
Aufgaben zur Vorlesung „Elektromagnetische Felder“

Kapitel 4

Hans-Georg Beyer

`hans-georg.beyer@fhv.at`

1. Erarbeiten Sie sich die Herleitung für das Feld eines unendlich langen Leiters mit zylindrischem Hohlraum, Folien 160–162.
2. Erarbeiten Sie sich die Herleitung für das Feld eines langen Drahtes parallel zu einer Grenzfläche, Folien 163–166.
3. Erarbeiten Sie sich die Herleitung für das Feld eines Kreisringstroms, Folien 171f.
4. Erarbeiten Sie sich die Design-Regel für Helmholtz-Spulen, Folien 173f.
5. Erarbeiten Sie sich die Herleitung für die magnetische Flußdichte einer kurzen Zylinderspule, Folien 175f.
6. Schätzen Sie die relative Permeabilität der realen Ringkernspule von Abb. 4.30 links, Folie 189, ab.
7. Erarbeiten Sie sich die Herleitung der Induktivität einer Spule mit Eisenkern und Luftspalt, Folie 191.
8. Erarbeiten Sie sich die Herleitungen für die Gegeninduktivitäten einer Leiterschleife mit einem Leiter, Folie 193, sowie die zweier Wicklungen eines Transformators, Folie 194.
9. Berechnen Sie die Induktivität eines langen Koaxialkabels der Länge ℓ , in dem gleiche, aber entgegengesetzte Ströme im Innenleiter und Außenleiter fließen. Die Beiträge zur Induktivität im Leitermaterial werden vernachlässigt. Der Innenleiter habe den Radius r_i und der Außenleiter habe den Innenradius r_a . Man verwende die Definition $L = \frac{\Phi}{I}$ zur Berechnung der Induktivität.
Lösung: $L = \frac{\mu\ell}{2\pi} \ln \frac{r_a}{r_i}$
10. Berechnen Sie die Induktivität einer langen Doppelleitung der Länge ℓ (bei Vernachlässigung der inneren Induktivität). Im Draht an der Stelle $x = \frac{a}{2}$ fließe der Strom $-I$ (bezüglich der z -Richtung) und im Draht an der Stelle $x = -\frac{a}{2}$ fließe der Strom I . Man fasse die Anordnung als eine (sehr lange) Leiterschleife auf und berechne zunächst den Fluß Φ durch diese Leiterschleife. Dann wende man die Definition $L = \frac{\Phi}{I}$ an.
Lösung: $L \approx \frac{\mu\ell}{\pi} \ln \frac{a}{r_d}$



11. Erarbeiten Sie sich den Abschnitt *Energie des stationären magnetischen Feldes*, Folien 195–204.
12. Erarbeiten Sie sich den Abschnitt *Kräfte im stationären magnetischen Feld*, Folien 205–208. Aus dem Abschnitt *Energie des stationären magnetischen Feldes* werden lediglich die Formeln für die magnetische Energiedichte $w_m = \frac{\mathbf{H}\mathbf{B}}{2}$ und die magnetische Energie einer Induktivität L : $W = \frac{L}{2} I^2$ benötigt.

13. Berechnen Sie die Kraft, die auf die Drähte einer mit dem Strom I durchflossenen Doppelleitung der Länge ℓ wirkt. Führen Sie diese Berechnung über die magnetische Energie der Induktivität der Doppelleitung aus. Verwenden Sie dazu das Ergebnis von Aufgabe 10.

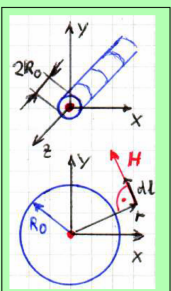
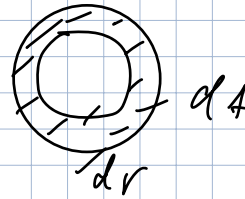


Abb. 4.13:
Leiter mit
kreisförmigen
Querschnitt

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint j \, dA$$

$$B = \mu \cdot H$$



$$j = \frac{I}{A} = \frac{dQ}{dA} = \frac{I}{2\pi R_0^2} \quad dA = 2\pi r dr$$

$$\vec{j} = j \cdot \vec{e}_z$$

$$\Rightarrow \oint$$

$$d\vec{L} = \vec{r} \times \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = y \cdot \vec{e}_x - x \cdot \vec{e}_y$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = H(R) \cdot 2\pi R_0$$

$$\iint j \, dA = \int_{r=0}^{R_0} \int \frac{I}{2\pi R_0^2} \cdot 2\pi r \, dr = \frac{I}{2\pi R_0^2} \cdot 2\pi \cdot \frac{R_0^2}{2}$$

$$H(R) = \frac{I}{2\pi R_0^2} \cdot R$$

REP:

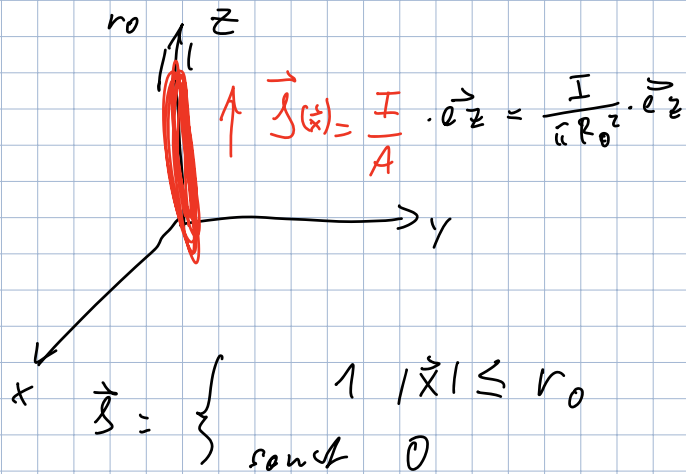
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

statik



$$I \vec{e}_z = \iint_{|\vec{x}| < R_0} \vec{j}(\vec{x}) d\vec{A} = \iint_{|\vec{x}| < R_0} \frac{I}{\pi R_0^2} d^2 A = I$$

falls $\vec{j}(\vec{x}) = \vec{j}(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$ rotationssymmetrisch um

$$\Rightarrow \text{auch } \vec{H}(\vec{x}) \equiv H(r) \cdot \hat{e}_\varphi$$

$$\iint_{A(r \leq R_0)} \vec{\nabla} \times \vec{H} d\vec{A} = \iint_{A(r \leq R_0)} \vec{j} d\vec{A} = I$$

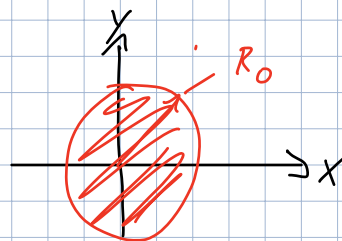
$$= \oint_{\partial A} \vec{H} d\vec{s} = \oint_{\partial A} H(r) \underbrace{\hat{e}_\varphi R_0 d\varphi}_{\text{Bogenlänge d}} = \oint_{\varphi=0}^{2\pi} H(\vec{x}) \cdot \hat{e}_\varphi \cdot \hat{e}_\varphi \cdot R_0 d\varphi$$

∂A
= Kreis, Radius R_0 | einmal im Kreis

$$= \int_0^{2\pi} H(R_0) R_0 d\varphi = H(R_0) \cdot 2\pi R_0$$

$$\vec{H}(R_0) = \frac{I}{2\pi R_0} \cdot \hat{e}_\varphi$$

Ohnertfeld



$$\vec{H}(r) = \frac{I \vec{r}}{2\pi |\vec{r}|^2} \times \frac{\vec{J}}{r_0 \pi I}$$

$$\vec{H}(r \leq R_0) = \frac{I}{2\pi R_0} \vec{e}_\varphi$$

?

$$\oint_{r \leq R_0} H(r) r d\varphi = \iint \vec{J} d\vec{A} = H(r) \cdot 2\pi r$$

$$= \frac{I}{R_0^2 \cdot \cancel{\pi}} \cdot r^2 \cdot \cancel{\pi}$$

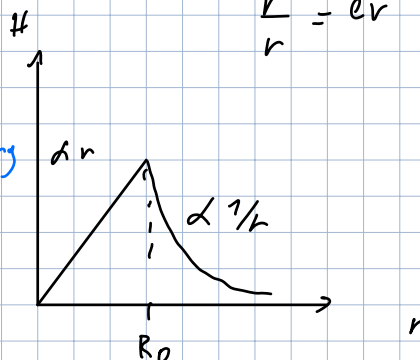
$$\int_{r > R_0} H(r) r d\varphi = I = 2\pi r \cdot H(r)$$

$$\frac{\vec{r}}{r} = \hat{e}_r$$

$$H(r \leq R_0) = \frac{I}{2\pi R_0^2} \cdot r \cdot \hat{e}_\varphi$$

$$H(r > R_0) = \frac{I}{2\pi r} \cdot \hat{e}_\varphi$$

Strom
richtung $\hat{e}_z \times \hat{e}_r$
Radial-
Richtung



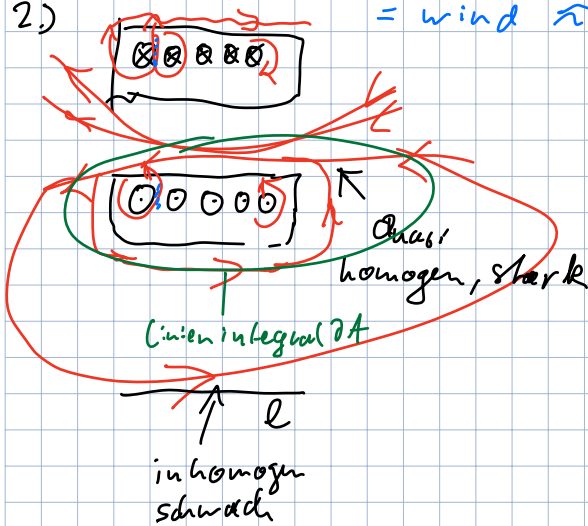
$$\vec{H}(r) = \begin{cases} \frac{I}{2\pi R_0^2} \cdot \vec{J} \frac{R_0^2 \pi}{I} \times \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = \frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{r} & r \leq R_0 \\ \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{\vec{J} R_0^2 \pi}{I} \times \frac{\vec{r}}{r} = \frac{R_0^2}{2r^2} \vec{J} \times \vec{r} & r > R_0 \end{cases}$$

$$\hat{e}_z = \frac{\vec{J} R_0^2 \hat{u}}{I} \times \frac{\vec{r}}{r} =$$

$$\frac{I}{R_0^2 \pi} \cdot \text{Richtung von } \vec{J}$$

2)

= wind ≈ 0



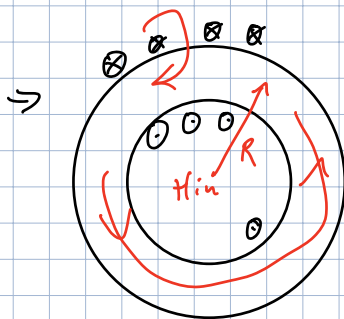
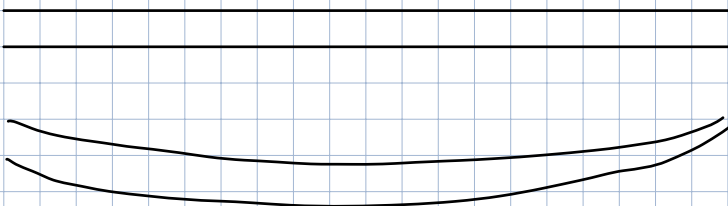
$$\oint_{\partial A} \vec{H} d\vec{s} = \iint_A \vec{j} d\vec{A}$$

$$H_i \cdot l + H_a \cdot l + H_{\text{Kopp}} \approx H_i \cdot l = N \cdot I$$

$$\Rightarrow H_i \approx \frac{N \cdot I}{l}$$

Strom I flie $\perp$ A

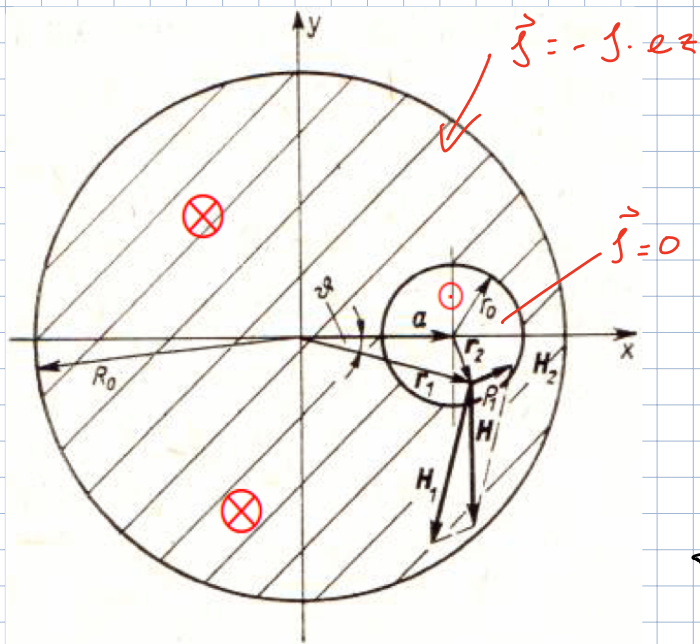
$$\|H_a\| \ll \|H_i\|$$



$$H_{\text{aussen}} = 0$$

$$H_{\text{in}} = \frac{N \cdot I}{2\pi R}$$

$$H_a \ll H_{\text{in}}$$



$$H(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{r} & r \leq R_0 \\ \frac{1}{2} \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 \vec{J} \times \vec{r} & r \geq R_0 \end{cases}$$

$$\vec{J} = J_0 \cdot \vec{e}_z$$

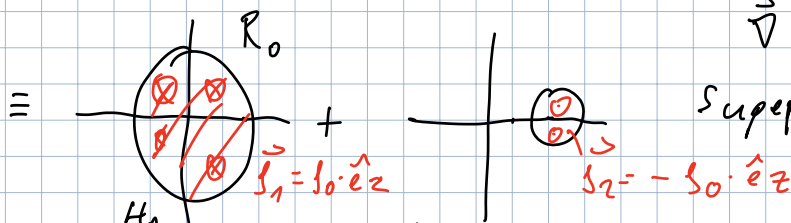
$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{H}_1 + \vec{H}_2) = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}_1 = J_1$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}_2 = J_2$$

Superposition da Linear



$$\vec{H}_1(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{r} & r \leq R_0 \\ \frac{1}{2} \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 \vec{J} \times \vec{r} & r > R_0 \end{cases}$$

$$\vec{r} = \vec{a} + \vec{r}_2 \rightarrow \vec{r}_2 = \vec{r} - \vec{a}$$

$$\vec{H}_2(r) = \begin{cases} -\frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{r}_2 = -\frac{1}{2} \vec{J} \times (\vec{r} - \vec{a}) & \text{für } |\vec{r}_2| \leq r_0 \\ -\frac{1}{2} \left(\frac{r_0}{r_2} \right)^2 \vec{J} \times \vec{r}_2 = -\frac{1}{2} \frac{r_0^2}{(\vec{r} - \vec{a})^2} \vec{J} \times (\vec{r} - \vec{a}) & |\vec{r}_2| > r_0 \end{cases}$$

Bereich I $\hat{=}$ innerhalb von $|\vec{r}_2| \leq r_0$

Bereich II außerhalb von $|\vec{r}_2| > r_0 \wedge r \leq R_0$

Bereich III außerhalb von $|\vec{r}| > R_0$

$$I: \vec{H}(\vec{r}) = H_1(r \leq R_0) + H_2(r_2 \leq r_0) = \frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{r} - \frac{1}{2} \vec{J} \times (\vec{r} - \vec{a})$$

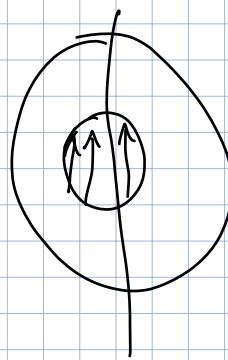
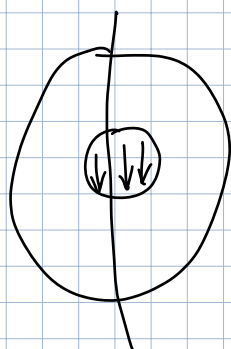
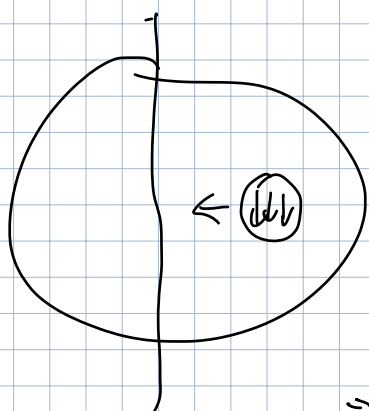
$$= \frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{a} \quad \text{homogen} = -\frac{1}{2} J_0 a \cdot \hat{e}_y$$

$$II: \vec{H}(\vec{r}) = H_1(r \leq R_0) + H_2(r_2 > r_0)$$

$$= \frac{1}{2} \vec{J} \times \vec{r} - \frac{1}{2} \frac{r_0^2}{|\vec{r} - \vec{a}|^2} \vec{J} \times (\vec{r} - \vec{a})$$

$$III: \vec{H}(\vec{r}) = H_1(r > R_0) + H_2(r_2 > r_0)$$

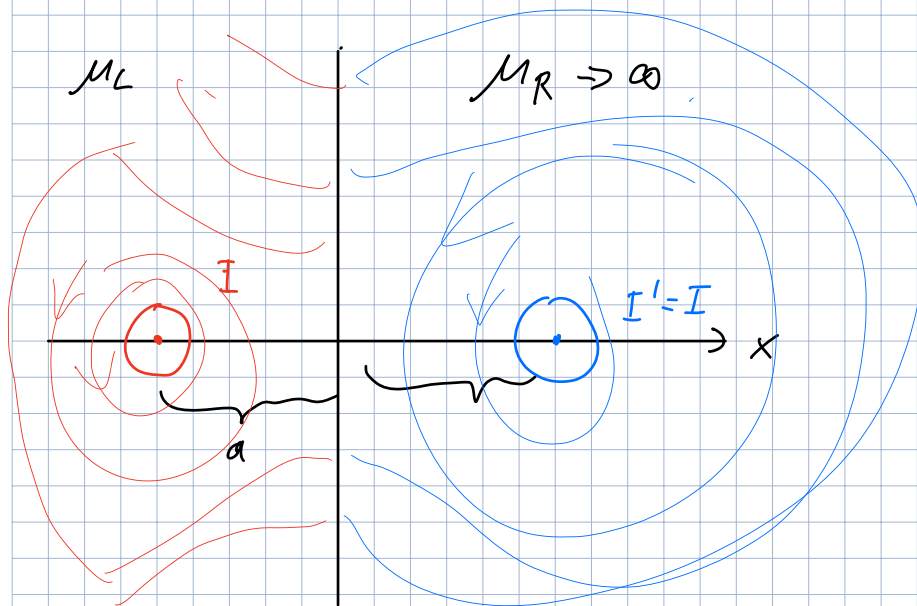
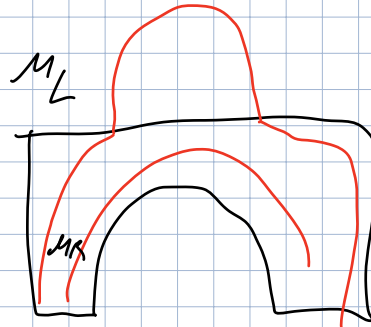
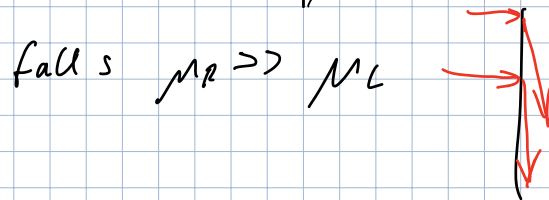
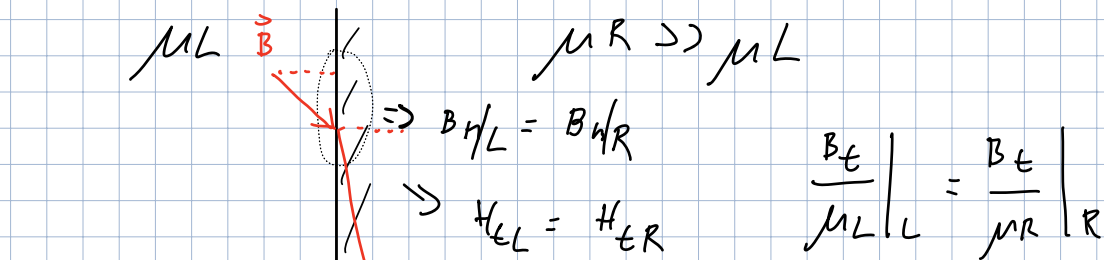
$$= \frac{1}{2} \frac{R_0^2}{r^2} \vec{J} \times \vec{r} - \frac{1}{2} \frac{r_0^2}{|\vec{r} - \vec{a}|^2} \vec{J} \times \vec{r}$$



$\Rightarrow$ daher bei $a=0$ $J=0$ in $(0,0,0)^T$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

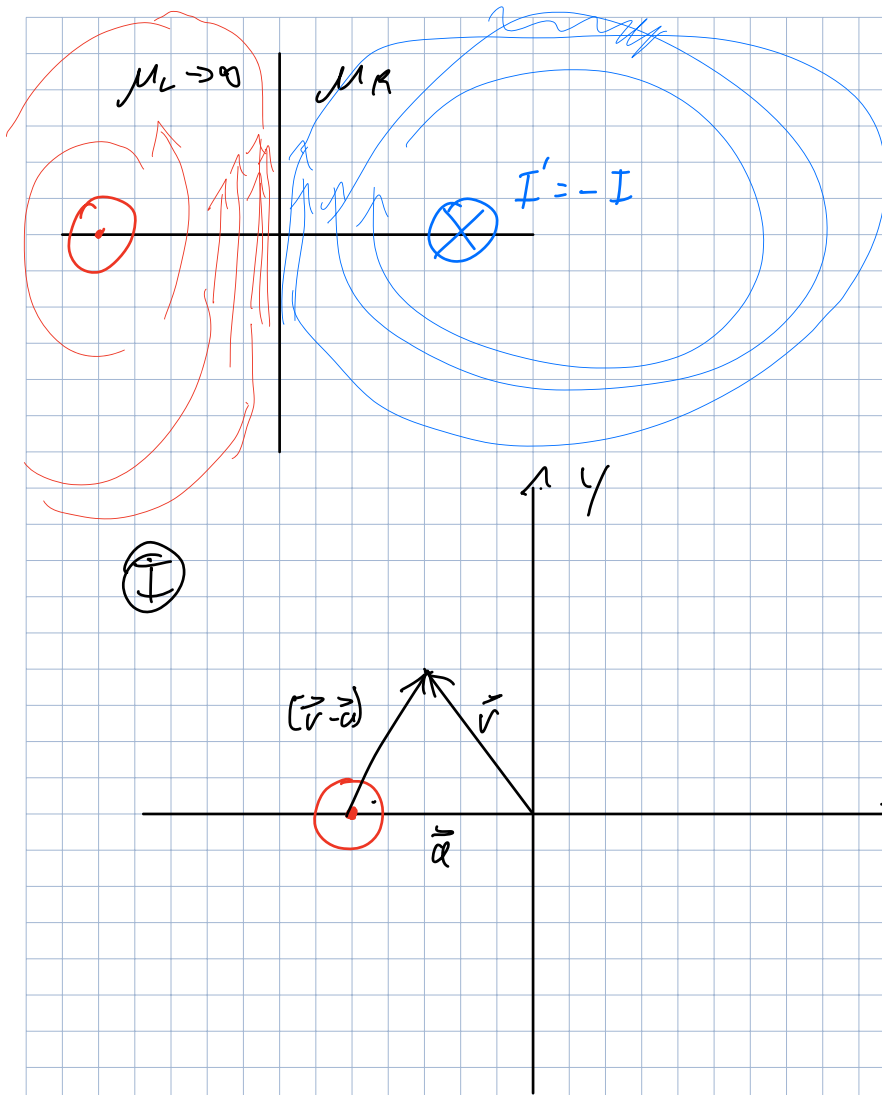


für Bereich I:

I an $x = -a$ und I' an $x = a$

B_n stetig

$H_{\perp}$ stetig



$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{I}{2\pi |\vec{r} + a \cdot \vec{e}_x|} \vec{e}_z \times (\vec{r} + a \cdot \vec{e}_x) \quad x \leq 0$$

$$+ \frac{I'}{2\pi |\vec{r} - a \cdot \vec{e}_x|} \vec{e}_z \times (\vec{r} - a \cdot \vec{e}_x)$$

für Bereich II (rechts)

$$\vec{H}_R(r) = \frac{I + I''}{2a |\vec{r} + a \cdot \vec{e}_x|^2} \hat{e}_z \times (\vec{r} + a \cdot \vec{e}_x) \quad x > 0$$

$$\vec{B}_L = \mu_L \cdot \vec{H}_L$$

$$B_n|_L = \mu_L \cdot \vec{H}_L \cdot \vec{e}_x = \mu_R \cdot \vec{H}_R \cdot \vec{e}_x$$

$$\vec{B}_R = \mu_R \cdot \vec{H}_R$$

$$= B_n|_R$$

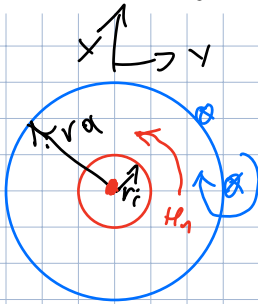
$$H_t|_L = \vec{H}_L \cdot \vec{e}_y = \vec{H}_R \cdot \vec{e}_y$$

$$I' = I \frac{\mu_R - \mu_L}{\mu_R + \mu_L}$$

$$I'' = -I'$$

9. Berechnen Sie die Induktivität eines langen Koaxialkabels der Länge ℓ , in dem gleiche, aber entgegengesetzte Ströme im Innenleiter und Außenleiter fließen. Die Beiträge zur Induktivität im Leitermaterial werden vernachlässigt. Der Innenleiter habe den Radius r_i und der Außenleiter habe den Innenradius r_a . Man verwende die Definition $L = \frac{\Phi}{I}$ zur Berechnung der Induktivität.

Lösung: $L = \frac{\mu \ell}{2\pi} \ln \frac{r_a}{r_i}$



$$L = \frac{\Phi}{I}$$

$$B = \mu \cdot H$$

$$J = \begin{cases} f_{\vec{a}H} & r \leq r_i \\ f_{\vec{a}H} & r_i < r \leq r_a \\ f_{\vec{a}H} & r > r_a \end{cases} \quad \begin{aligned} \vec{J} &= J \cdot \hat{e}_z \\ \vec{J} &= -J \cdot \hat{e}_z \\ 0 \end{aligned}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \iint \vec{J} \cdot d\vec{A} = I$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$= \iint \mu \cdot \vec{H} \cdot d\vec{A}$$

$$\oint H(r) dr = I$$

$\parallel Rf = \text{cond}$

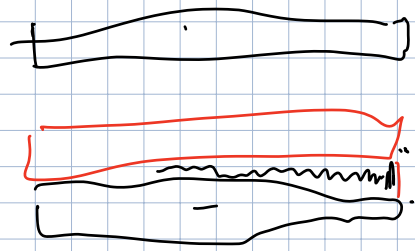
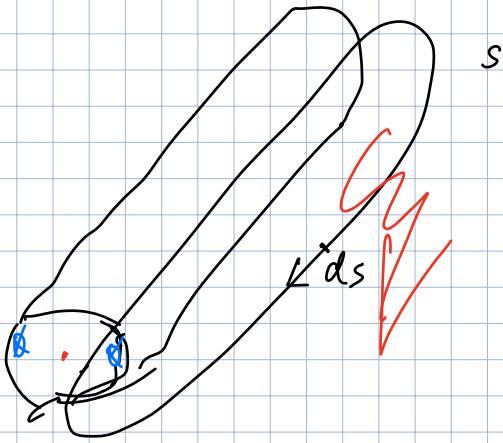
$$= H(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Phi = B \cdot A$$

$$\Phi = \iint \mu \cdot H(r) dA$$

$$\Phi = \mu \cdot \iint \frac{I}{2\pi r} dA$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I}{2\pi \ln} \cdot 2\pi r$$



$$A = l \cdot (r_o - r_i)$$

$$\oint H ds = \iint I dA$$

$$\Phi = \frac{I}{l} \cdot \mu$$

$$H_i \cdot l + H_o \cdot l = I$$

$$H(R) = \frac{I}{l}$$

$$\oint H(R) \cdot dR = I$$

$$= H(R) \cdot 2\pi R = I$$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} B(r) dA(r)$$

$$H(R) = \frac{I}{2\pi R}$$

$$\Phi = \int_{r_i}^{r_o} B(R) \cdot dR = \int_{r_i}^{r_o} \frac{\mu \cdot I}{2\pi R} \cdot dR$$

$$= \frac{\mu \cdot I}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)$$

$$dL = \frac{\mu}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{r_o}{r_i}\right)$$

$$H(R) = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi r}$$

$$\Phi = B \cdot A$$

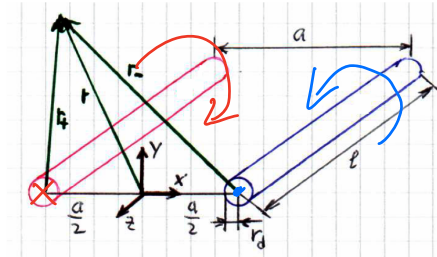
$$dA = dr \cdot l$$

$$\Phi = \int_{r_i}^{r_a} B dA = \int_{r_i}^{r_a} \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2\pi r} dr = \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu \cdot l}{2\pi} \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)$$

10. Berechnen Sie die Induktivität einer langen Doppelleitung der Länge ℓ (bei Vernachlässigung der inneren Induktivität). Im Draht an der Stelle $x = \frac{a}{2}$ fließe der Strom $-I$ (bezüglich der z -Richtung) und im Draht an der Stelle $x = -\frac{a}{2}$ fließe der Strom I . Man fasse die Anordnung als eine (sehr lange) Leiterschleife auf und berechne zunächst den Fluß Φ durch diese Leiterschleife. Dann wende man die Definition $L = \frac{\Phi}{I}$ an.

Lösung: $L \approx \frac{\mu \ell}{\pi} \ln \frac{a}{r_d}$



$$dA = \ell \cdot dx$$

$$dA$$

$$\vec{r}_+ = \vec{r} - \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x$$

$$\vec{r}_- = \vec{r} + \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x$$

$$H(r') = -\frac{I}{2\pi r'}$$

$$H(r) = H_1(r_+) + H_2(r_-)$$

$$H(r) = \frac{-I}{2\pi r_+} + \frac{I}{2\pi r_-} = \frac{I}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{r_-} - \frac{1}{r_+} \right)$$

$$H(r) = \frac{I}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{\|\vec{r} + \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x\|} - \frac{1}{\|\vec{r} - \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x\|} \right)$$

$$\text{für } \|r_+\| > r_K \wedge \|r_-\| > r_K$$

$$H(r) \Big|_{y=0} = \frac{I}{2\pi} \left(\frac{1}{\|x + \frac{a}{2}\|} - \frac{1}{\|x - \frac{a}{2}\|} \right)$$

$$H(r) \Big|_{y=0} = H \cdot \hat{e}_y$$



$$\Phi = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \iint \mu \cdot \vec{H} \cdot d\vec{A}$$

$$A = (a - 2rd) \cdot l$$

$$H \parallel dA \Rightarrow$$

$$dA = l \cdot dx$$

$$= \int \mu \cdot H \cdot l \, dx \quad x = +\frac{a}{2} - rd$$

$$= \int \mu \cdot H \cdot l \, dx = \int \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2a} \cdot \left(\frac{1}{|x + \frac{a}{2}|} - \frac{1}{|x - \frac{a}{2}|} \right) dx$$

$x = -\frac{a}{2} + rd$

$$= \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2a} \cdot \left[\ln\left(x + \frac{a}{2}\right) \Big|_{-\frac{a}{2} + rd}^{+\frac{a}{2} - rd} - \ln\left(x - \frac{a}{2}\right) \Big|_{-\frac{a}{2} + rd}^{+\frac{a}{2} - rd} \right]$$

$$= \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2a} \cdot \left[\ln\left(\frac{a}{2} - rd + \frac{a}{2}\right) - \ln\left(-\frac{a}{2} + rd + \frac{a}{2}\right) - \right.$$

$$\left. \left(\ln\left(\frac{a}{2} - rd - \frac{a}{2}\right) - \ln\left(-\frac{a}{2} + rd - \frac{a}{2}\right) \right) \right]$$

$$= \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2a} \cdot \left(\ln(a - rd) - \ln(rd) - \ln(-rd) + \ln(rd - a) \right)$$

$$= \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2a} \cdot \left(\ln\left(\frac{a - rd}{rd}\right) - \ln\left(\frac{rd - a}{-rd}\right) \right) \quad \text{Z}$$

$$L_a = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \cdot l}{2\pi} \int_{-\frac{a}{2} + r_0}^{\frac{a}{2} - r_0} \left[\frac{1}{x + \frac{a}{2}} - \frac{1}{x - \frac{a}{2}} \right] \cdot dx$$

$$= \frac{\mu_0 \cdot l}{2\pi} \left[\ln\left(x + \frac{a}{2}\right) \Big|_{-\frac{a}{2} + r_0}^{\frac{a}{2} - r_0} - \ln\left(x - \frac{a}{2}\right) \Big|_{-\frac{a}{2} + r_0}^{\frac{a}{2} - r_0} \right]$$

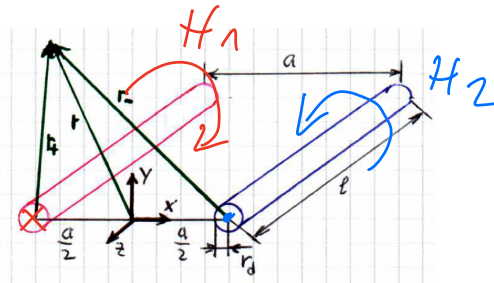
$$= \ln \frac{a - r_0}{-r_0} - \ln \frac{-r_0}{-a + r_0}$$

$$= \frac{\mu_0 \cdot l}{2\pi} \cdot 2 \cdot \ln \frac{a - r_0}{r_0}$$

Der „Induktivitätsbeitrag“ pro Längeneinheit einer Doppelleitung, bei Vernachlässigung des – sowieso schwachen – Feldes innerhalb der Leiterdrähte, ist:

10. Berechnen Sie die Induktivität einer langen Doppelleitung der Länge ℓ (bei Vernachlässigung der inneren Induktivität). Im Draht an der Stelle $x = \frac{a}{2}$ fließe der Strom $-I$ (bezüglich der z -Richtung) und im Draht an der Stelle $x = -\frac{a}{2}$ fließe der Strom I . Man fasse die Anordnung als eine (sehr lange) Leiterschleife auf und berechne zunächst den Fluß Φ durch diese Leiterschleife. Dann wende man die Definition $L = \frac{\Phi}{I}$ an.

Lösung: $L \approx \frac{\mu \ell}{\pi} \ln \frac{a}{r_d}$



$$dA = \ell \cdot dx$$

$$\vec{r}_+ = \vec{r} - \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x \quad \vec{r}_- = \vec{r} + \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{I}{2\pi\vec{r}} \cdot \hat{e}_y$$

$$\vec{H}_1(\vec{r}) = \frac{-I}{2\pi\vec{r}_+} = \frac{-I}{2\pi\|\vec{r} - \frac{a}{2}\hat{e}_x\|}$$

$$\vec{H}_2(\vec{r}) = \frac{I}{2\pi\vec{r}_-} = \frac{I}{2\pi\|\vec{r} + \frac{a}{2}\hat{e}_x\|}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \vec{H}_1 + \vec{H}_2 = \frac{I}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{\|\vec{r} + \frac{a}{2}\hat{e}_x\|} - \frac{1}{\|\vec{r} - \frac{a}{2}\hat{e}_x\|} \right)$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} \quad dA \Big|_{y=0} = \ell \cdot dx$$

$$\Phi = \int_{x=-\frac{a}{2}+rd}^{\frac{a}{2}-rd} \mu \cdot \vec{H} \cdot d\vec{A} \quad \text{bei } y=0 \quad \vec{H} \cdot d\vec{A} = H \cdot dA$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I}{2\pi} \cdot \int_{x=-\frac{a}{2}+rd}^{\frac{a}{2}-rd} \left(\frac{1}{x+\frac{a}{2}} - \frac{1}{x-\frac{a}{2}} \right) \ell \cdot dx$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2\pi a} \left(\left[\ln \left(x + \frac{a}{2} \right) \right]_{-\frac{a}{2} + rd}^{\frac{a}{2} - rd} - \left[\ln \left(\left| x - \frac{a}{2} \right| \right) \right]_{-\frac{a}{2} + rd}^{+\frac{a}{2} - rd} \right)$$

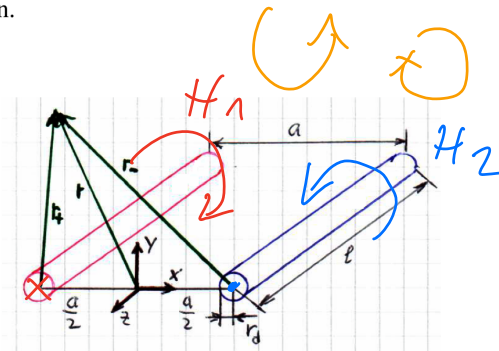
$$\Phi = \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2\pi a} \left[\left(\ln(a - rd) - \ln(rd) \right) - \left(\ln(1 - rd) - \ln(rd - a) \right) \right]$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2\pi a} \left[\frac{\ln(a - rd)}{\ln(rd)} - \frac{\ln(rd - a)}{\ln(rd)} \right]$$

$$\Phi = \frac{\mu \cdot I \cdot l}{2\pi a} \left[\right]$$

10. Berechnen Sie die Induktivität einer langen Doppelleitung der Länge ℓ (bei Vernachlässigung der inneren Induktivität). Im Draht an der Stelle $x = \frac{a}{2}$ fließe der Strom $-I$ (bezüglich der z -Richtung) und im Draht an der Stelle $x = -\frac{a}{2}$ fließe der Strom I . Man fasse die Anordnung als eine (sehr lange) Leiterschleife auf und berechne zunächst den Fluß Φ durch diese Leiterschleife. Dann wende man die Definition $L = \frac{\Phi}{I}$ an.

Lösung: $L \approx \frac{\mu \ell}{\pi} \ln \frac{a}{r_d}$



$$dA = \ell \cdot d$$

$$dA = \ell \cdot dx$$

$$\vec{r}_+ = \vec{r} - \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x$$

$$\vec{r}_- = \vec{r} + \frac{a}{2} \cdot \hat{e}_x$$

$$H(\vec{r}) = \frac{I}{2 \pi \|\vec{r}\|}$$

$$\vec{H}_{\text{ges}} = \vec{H}_1 + \vec{H}_2$$

$$\|\vec{H}_1(\vec{r})\| = \frac{+I}{2 \pi \|\vec{r}_+\|}$$

$$\|\vec{H}_2(\vec{r})\| = \frac{-I}{2 \pi \|\vec{r}_-\|}$$

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{I}{2 \pi} \cdot \left(\frac{1}{r_-} + \frac{1}{r_+} \right)$$

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

$$\left. \vec{H}(\vec{r}) \right|_{y=0, z=0} = \frac{I}{2 \pi} \left(\frac{1}{\|\vec{r} + \frac{a}{2} \hat{e}_x\|} - \frac{1}{\|\vec{r} - \frac{a}{2} \hat{e}_x\|} \right) \hat{e}_y$$

$$\vec{H}_0(\vec{r}) = -H_0(r) \cdot \hat{e}_x =$$

$$= \frac{I}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{x + \frac{a}{2}} - \frac{1}{x - \frac{a}{2}} \right) \cdot (-\hat{e}_y)$$

$$\vec{F} = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A} = \iint \mu \cdot \vec{H} \cdot d\vec{A}$$

$$= \int_{x = -\frac{a}{2} + rd}^{x = \frac{a}{2} - rd} \int_0^e \mu H_0 \cdot dl \cdot dx = \frac{I \cdot \mu \cdot l}{2\pi} \int_{x = -\frac{a}{2} + rd}^{x = \frac{a}{2} - rd} \frac{1}{x + \frac{a}{2}} - \frac{1}{x - \frac{a}{2}} dx$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b|$$

$$= \frac{I \cdot \mu \cdot l}{2\pi} \left(\left[\ln \left| x + \frac{a}{2} \right| \right]_{-\frac{a}{2} + rd}^{\frac{a}{2} - rd} - \left[\ln \left| x - \frac{a}{2} \right| \right]_{-\frac{a}{2} + rd}^{\frac{a}{2} - rd} \right)$$

$$= \frac{I \cdot \mu \cdot l}{2\pi} \cdot \left(\ln|a - rd| - \ln|rd| - \left(\ln|-rd| - \ln|rd - a| \right) \right)$$

$$= \frac{I \cdot \mu \cdot l}{2\pi} \left(\ln|a - rd| - \ln(rd) - \ln(rd) + \ln|rd - a| \right)$$

$$= \frac{I \cdot \mu \cdot l}{2\pi} \cdot 2 \cdot \left(\ln|a - rd| - \ln(rd) \right)$$

$$= \frac{I \cdot \mu \cdot l}{\pi} \cdot \left(\ln \left(\frac{a - rd}{rd} \right) \right)$$

$$\otimes \quad \hat{e}_y \vec{H}_1(\vec{r}) = \frac{+I}{2\pi \|\vec{r}_+\|}$$

$$\hat{e}_y \vec{H}_2(\vec{r}) = \frac{-I}{2\pi \|\vec{r}_-\|}$$

HAB's Lsg:

$$\Phi = 2\Phi_+ = 2 \cdot \int_A B_+ dA = 2l \int_{x=-\frac{a}{2}+rd}^{x=\frac{a}{2}-rd} \frac{\mu I}{2\pi x} dx$$

$dA = dx \cdot l$
 $x = \frac{a}{2} - rd$
 $x = -\frac{a}{2} + rd$

$$B_+ = \frac{\mu \cdot I}{2\pi x}$$

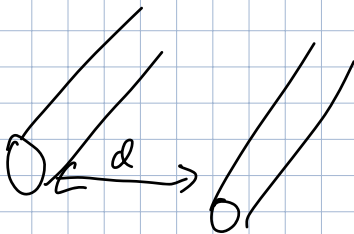
$$\rightarrow = l \cdot \int_{x=rd}^{x=a-rd} \frac{\mu \cdot I}{2\pi x} dx =$$

13. Berechnen Sie die Kraft, die auf die Drähte einer mit dem Strom I durchflossenen Doppelleitung der Länge ℓ wirkt. Führen Sie diese Berechnung über die magnetische Energie der Induktivität der Doppelleitung aus. Verwenden Sie dazu das Ergebnis von Aufgabe 10.

$$L \approx \frac{\mu \ell}{\pi} \ln \frac{a}{r_d}$$

$$\vec{F} = Q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$



$$\mathbf{F} = - \frac{\partial W_m}{\partial \mathbf{s}} \Big|_{\Phi = \text{const.}}$$

en Stromes $I = \text{const.}$ folg

$$\mathbf{F} = \frac{\partial W_m}{\partial \mathbf{s}} \Big|_{I = \text{const.}}$$

$$F = \frac{\partial W_m}{\partial a} \Big|_{I = \text{const.}}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu \cdot \ell}{\pi} \cdot \ln \left(\frac{a}{r_d} \right)$$

$$W_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu \cdot \ell}{\pi} \left[\ln(a) - \ln(r_d) \right]$$

$$\frac{\partial W_m}{\partial a} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu \cdot \ell}{\pi} \cdot \overset{I^2}{\cdot 1} = F ?$$

Lenz

$$W_m = \frac{I^2}{2} \cdot L$$

$$F = \frac{\partial W_m}{\partial s} \Big|_{I = \text{const.}} = \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{I^2}{2} \cdot \frac{\mu \cdot \ell}{\pi} \cdot (\ln(a) - \ln(r_d)) \right)$$

$$= \frac{\bar{I}^2 \cdot \mu \cdot l}{2 \pi a}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}$$

$$c \equiv 1$$

$$A^\mu = \begin{pmatrix} \phi \\ \vec{A} \end{pmatrix}$$

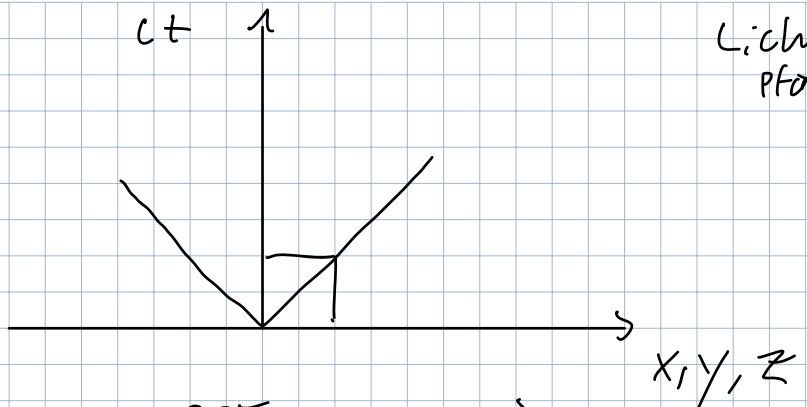
$$X^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial X^\mu} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \end{pmatrix}$$

$$\partial^\mu = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial t} \\ \vec{\nabla} \end{pmatrix},$$

$$j^\mu = \begin{pmatrix} \rho \\ \vec{j} \end{pmatrix}$$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$



Licht
pfad

SRT

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$$

$$\partial^\sigma F^{\mu\nu} + \partial^\mu F^{\nu\sigma} + \partial^\nu F^{\sigma\mu}$$

$\vec{E} \neq$ vektor in 4-Dim

$$E^\mu = \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{E} \end{pmatrix}$$

$$\vec{B}^\mu \neq \begin{pmatrix} 0 \\ \vec{B} \end{pmatrix} \quad \downarrow$$

$$X^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_\mu (X^\mu)$$

$\sum_{\nu=0}^3$
 $\downarrow$
 $\sum_{\mu=0}^3$

$$X^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_\mu X^\mu$$

$$j^{\mu'} = \Lambda^{\mu'}_\mu j^\mu$$

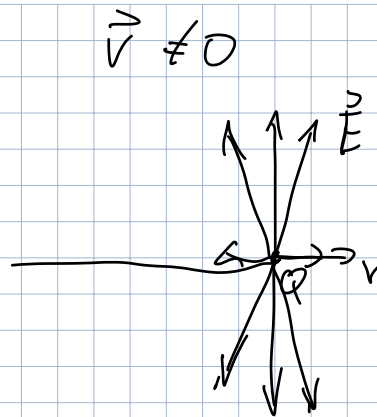
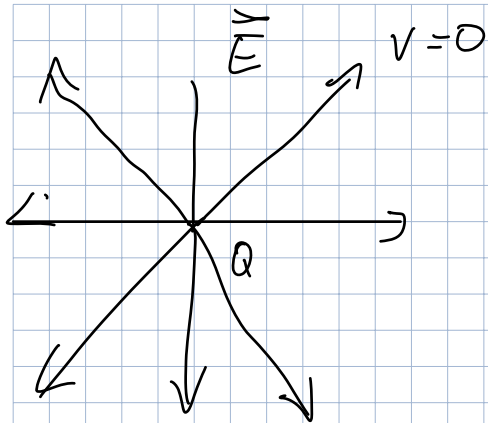
$$F^{\mu\nu'} = \Lambda^\mu_\sigma \Lambda^{\nu'}_\tau F^{\sigma\tau}$$

z.B. X^μ

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{E} \\ \vec{E} & 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{B} = 0$$

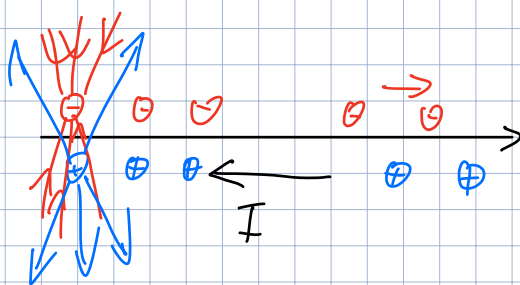
"Reicht" auf
 Ladung $\Rightarrow \vec{j} = 0$

$$X^\mu \neq \text{reinen} \Rightarrow F^{\mu\nu'} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{E}' \\ \vec{E}' & (B \neq 0) \end{pmatrix} \Rightarrow B\text{-Field}$$



Labor, $I \neq 0$, e^- nach rechts
 e^+ nach links

weilen auf
 e^-



$$\vec{E} = 0$$

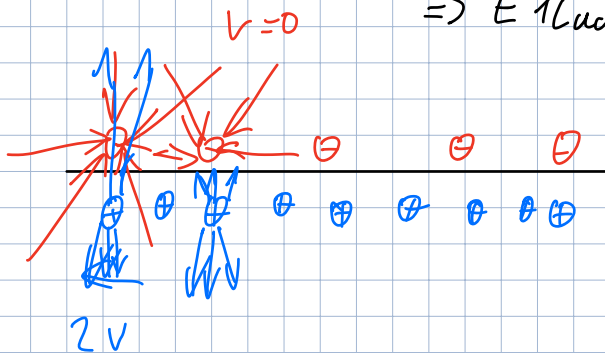
$$B \neq 0$$

$\Rightarrow \vec{E}' \neq 0$
 Ladungen

tangential ablenkt

$$\hat{=} \vec{B}$$

magnet field in
 Laborsystem



2v

Labor
 $\vec{E} = 0$
 $\vec{B} \neq 0 \Rightarrow$

$\vec{E}' \neq 0$
 $B \neq 0$

$$\vec{B} = 0$$

$$\vec{E} \neq 0$$

$\rightarrow$

$$\vec{B} \neq 0$$

$$\vec{E} \neq 0$$

E transformiert zu
E' und B'

$$\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix}$$

Scher Spannung x-Richtung bei
Kraft in y-Richtung

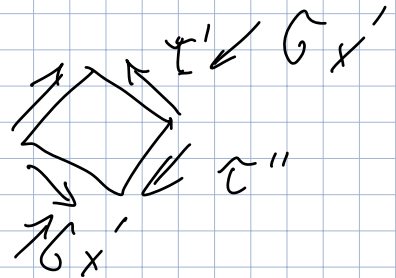
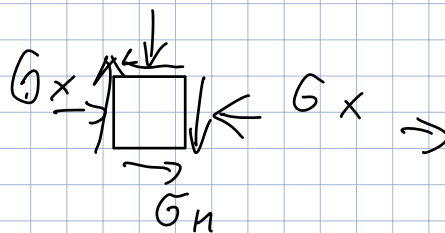
G. Normalspannung

Wink. aus

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}$$

$$\Delta x = \sigma F_x$$

$$F = c \cdot \Delta x$$



$$\vec{\sigma} = \hat{O} \cdot \vec{\sigma} \cdot \hat{O}^{-1}$$

$$\vec{X}' = \hat{O} \vec{X}$$

$$\hat{O}(\varphi \text{ um z-Achse}) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\hat{O}$ orthogonale Matrizen

$\vec{X} \cdot \vec{X}^{\wedge} = \text{Länge von Vektor} \rightarrow \text{invariant}$

$$\vec{X}^{\wedge} \cdot \vec{X} = \vec{X}^{\wedge} \cdot \vec{X}$$

$$\vec{X}^{\wedge} \cdot \vec{X} = \vec{X}^{\wedge} \cdot \vec{X}$$

$$\vec{X}^{\wedge} \cdot \vec{X} = \vec{X}^{\wedge} \cdot \vec{X}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

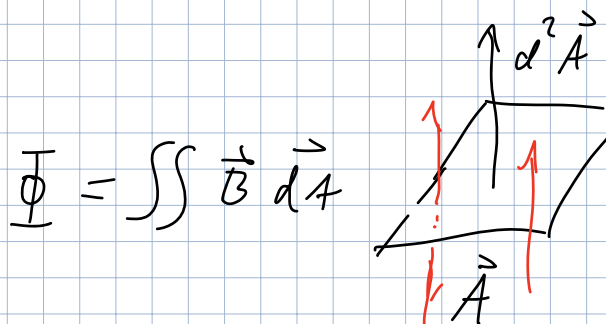
$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} = 0 \Rightarrow \otimes$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D}$$

$$\otimes \Leftrightarrow \oint_{\partial A} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \frac{d}{dt} \int \vec{B} d^2 \vec{A} = 0$$

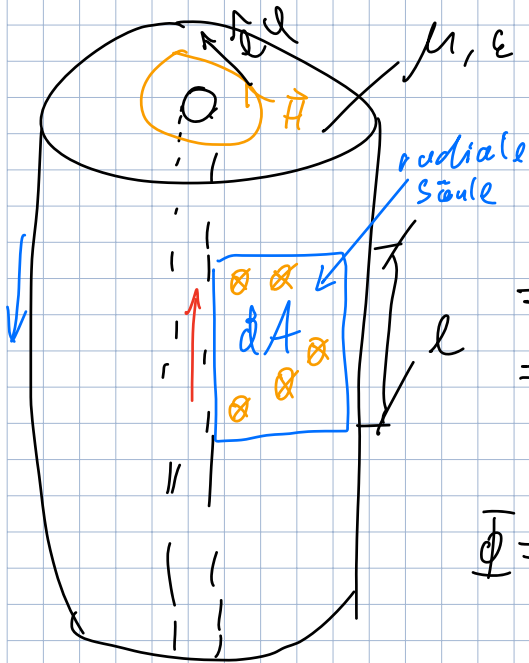
$$U = - \frac{d}{dt} \Phi$$

bei fixer geometrie $\Phi \propto I$



$$U = \# \cdot \frac{d}{dt} I = L \frac{d}{dt} I$$

ganze Geometrie



$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}$$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = I$$

$$= 2\pi r \cdot H(r) = I$$

$$\Rightarrow \vec{H} = H(r) = \frac{I}{2\pi r} \cdot \hat{e}_\varphi$$

$\Phi = ?$ durch welche Fläche

$\rightarrow$ zu "Fischen"

$$\vec{B}(r) = \frac{I \cdot \mu}{2\pi r} \hat{e}_\varphi$$

$$\Phi = \iint_{z \in [0, l]} \vec{B} \cdot d\vec{A} = \frac{\mu I \cdot l}{2\pi} \int_{r_i}^{r_a} \frac{1}{r} dr$$

$$= \frac{I \cdot l \cdot \mu}{2\pi} \cdot \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \Rightarrow L$$

$$\Rightarrow L' = \frac{L}{l} = \ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \cdot \frac{1}{2\pi} \mu$$

$$C' = \frac{2 \hat{u} \epsilon}{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}$$

$$\frac{1}{LC} = \omega^2$$

$$\underbrace{\frac{1}{L'C'}}_{\frac{1}{\mu^2 \epsilon^2}} = C^2 = \frac{C_0^2}{n^2} \left[\frac{d^2}{dt^2} - \frac{1}{L'C'} \frac{d^2}{dz^2} \right] u(t, z) = 0$$

im Leiter
↓
C²
↓
Brechungs faktor

$$n = \sqrt{\epsilon_r \cdot \mu_r}$$

$$C^2 = \frac{1}{L'C'} = \frac{1}{\mu \cdot \epsilon} = \frac{1}{\mu_0 \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{1}{\mu_r \cdot \epsilon_r} = \frac{C_0^2}{n^2}$$

$$z_w = f(L', C') = \sqrt{\frac{\cancel{\mu} L' \cdot \cancel{\epsilon}}{\cancel{\mu} C' \cdot \cancel{\epsilon}}} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

$$= \sqrt{\frac{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right) \cdot \mu}{2 \hat{u}} \cdot \frac{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}{2 \hat{u} \epsilon}} = \frac{\ln\left(\frac{r_a}{r_i}\right)}{2 \hat{u}} \left(\frac{\mu}{\epsilon} \right)$$

Licht im freien ($\rho=0, j=0$) Raum

ϵ, μ , homogen (unabh. von $\vec{x}$)

$$\hookrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \vec{B} \quad | \vec{\nabla} \times ()$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{\epsilon \mu}{c} \frac{d}{dt} \vec{E}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \vec{B}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \frac{1}{c} \frac{d}{dt} \vec{D}$$

a b c

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

$$\underbrace{\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E})}_{=0} - \Delta \vec{E} = -\frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \vec{E}$$

$$0 = \left[\Delta - \frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{d^2}{dt^2} \right] \vec{E}$$

$$c = \frac{c_0}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$$